

1 IoT · le collier connecté

Le collier est le cœur produit : capteurs embarqués, connectivité cellulaire basse consommation et firmware C (Zephyr RTOS), pensés pour tenir sur batterie, fonctionner en zone blanche et transmettre en sécurité.

10-15 j

autonomie (nominal → éco)

IP67

poussière + immersion

-20 à +60°C

plage de température

2000 mAh

batterie Li-Po

1.1 Les défis à résoudre

- **Autonomie énergétique** · 10 à 12 jours en usage nominal, jusqu'à 15 j en économie (seuil d'acceptabilité 7 j) ; GPS, modem et capteurs sont énergivores, d'où veille profonde (PSM/eDRX du modem), capteurs à la demande, transmission par batch.
- **Zones blanches** · le cas critique (fugue) arrive souvent sans couverture ; mode dégradé : stockage local puis rattrapage (store and forward).
- **Précision de localisation** · GPS qui dérive et premier fix long, accélérés par l'A-GPS et une fréquence adaptée au contexte.
- **Robustesse** · chocs, eau, température : certification IP67 et composants qualifiés -20 à +60°C, gestion thermique au contact de la peau.
- **Sécurité des données** · un appareil qui transmet la position doit être inviolable : authentification par certificat et chiffrement de bout en bout.

1.2 Architecture en 3 zones

Du collier au backend, le système se découpe en trois zones :

Zone	Rôle & frontière
Zone 1 · Collier (Edge)	Le dispositif porté : collecte des capteurs, traitement local (sortie de zone, immobilité) même sans réseau, tampon store-and-forward, gestion d'énergie, transmission chiffrée. Interfaces I ² C (capteurs), SPI (flash), BLE (appairage).
Zone 2 · Réseau & communication	Réseau cellulaire LTE-M / NB-IoT + SIM 1NCE ; optimisation d'énergie côté réseau (PSM, eDRX) ; sécurité de transport (TLS + mTLS).
Zone 3 · Backend & plateforme	Ingestion, stockage et analyse côté plateforme du dossier : broker EMQX → Ingestion → Kafka → TimescaleDB, PKI step-ca, observabilité Grafana (Hetzner / Kubernetes). Le collier s'y authentifie en mTLS.

1.3 Choix du microcontrôleur : nRF9160 (SiP)

UN SEUL SILICIUM, PLUS D'AT COMMANDS

Le nRF9160 est un **SiP** qui intègre le microcontrôleur (ARM Cortex-M33) et le modem LTE-M/NB-IoT dans la même puce. Alternative écartée : un MCU plus un modem externe (ESP32-S3 + BG95, ou LilyGO T-SIM7080G), qui oblige le firmware à piloter le modem par **AT commands** (protocole textuel hérité des années 1980 : chaînes à construire, réponses fragiles à parser, timeouts empiriques, 250+ pages de documentation). Avec le nRF9160, la connectivité est gérée par la **LTE Link Control library** du nRF Connect SDK (`lte_lc_connect()`, en C sur Zephyr) : plus d'AT commands. Son **TrustZone** sert de secure element pour la clé privée.

1.4 Firmware : C (C11) sur Zephyr RTOS

Le firmware est écrit en **C (C11)** sur **Zephyr RTOS**, standard de l'écosystème Nordic (nRF Connect SDK). Choix tranché après comparatif C / C++ / Rust :

- **Compatibilité native** nRF Connect SDK + Zephyr : pilotes et bibliothèques officiels (modem, capteurs I²C, MQTT, TLS) directement disponibles ; empreinte mémoire minimale et déterminisme temps réel adaptés au nRF9160.
- **Sûreté mémoire** : le C ne la garantit pas nativement (contrairement à Rust) ; elle est obtenue par **MISRA C:2012 + CERT C, allocation statique** (pas de malloc en fonctionnement normal), **analyse statique** (Clang-Tidy, Cppcheck), revues de code et tests unitaires.
- **Cohérence produit** : Rust est écarté pour l'embarqué (écosystème Nordic C-first) mais reste le langage des **services backend**. Chaque couche utilise le bon outil : **C/Zephyr** embarqué, **Rust** services, **Python** pour l'IA.

1.5 Composants embarqués

Composant	Choix	Rôle
MCU + modem (SiP)	nRF9160-SICA	Exécute le firmware C/Zephyr et la machine à états ; modem LTE-M/NB-IoT intégré ; TrustZone = secure element.
GNSS dédié	u-blox ZOE-M8Q (ou SAM-M10)	Multi-constellation (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou), plus précis que le GNSS intégré ; NEO-M8N en prototype ; A-GPS (AssistNow) pour un premier fix en 3-5 s.
Centrale inertielle	LSM6DSOX (ST)	Accéléromètre + gyroscope avec Machine Learning Core embarqué : activité, immobilité, chocs.
Température	TMP117 (TI)	Température corporelle, précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
Fréquence cardiaque	MAX30102 (réf.) · 4 candidats R&D	PPG optique, option de référence MAX30102 ; 3 alternatives testées, Go/No-Go fin mois 6 ; indicateur de tendance, non médical.
Mémoire flash	W25Q128 (16 Mo)	Tampon local store-and-forward (~72 h).
PMU + régulateur	BQ25895 + TLV62585	Charge Li-Po, fuel gauge I ² C, régulation 3,3 V, protections.
Antennes	Taoglas FPC (LTE-M + GNSS)	Antennes flexibles pour la cellulaire et le GNSS.
Batterie	Li-Po 2000 mAh (103450)	Alimentation autonome, autonomie 10 à 15 jours.

1.6 Capteurs : choix justifiés

- **Activité (IMU)** → **LSM6DSOX** : très basse consommation, Machine Learning Core embarqué (détection de mouvement) qui décharge le MCU.
- **Température** → **TMP117** : précision médicale ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$), idéale pour détecter une fièvre.
- **Fréquence cardiaque** → **axe R&D (décision Go/No-Go fin du mois 6)** : quatre candidats testés sur chien, avec le **MAX30102** (PPG rouge/IR) comme option de référence, puis APDS-9960 (PPG vert 530 nm), MAXM86161 (PPG 3 longueurs d'onde) et un capteur piézocéramique (vibration mécanique). Le PPG optique est calibré pour l'humain : sa fiabilité sur un animal à fourrure et en mouvement doit être validée. En production, une seule option est retenue, ou un emplacement non peuplé (DNP) si No-Go. Les données restent des indicateurs de tendance, non médicaux.

1.7 Réseau & sécurité

Réseau : LTE-M (Cat-M1) retenu plutôt que NB-IoT : il garde la **mobilité** (handover, jusqu'à 160 km/h), une **latence faible** (10-15 ms contre 1,6-10 s en NB-IoT) et un débit montant suffisant pour les lots GPS, indispensables pour suivre un animal en fugue ; NB-IoT reste un **repli** de couverture. Antennes flexibles Taoglas FPC (LTE-M + GNSS, séparées d'au moins 20 mm) ; SIM IoT **1NCE** (500 Mo / 10 ans, roaming 165 pays ; 100 Mo/an réels). Transport **MQTT sur TLS** vers le broker **EMQX** (pub/sub léger, QoS, sessions offline) ; le MVP peut démarrer par des **lots HTTPS** avant de basculer sur MQTT. Mode dégradé **store-and-forward** en zone blanche.

Sécurité : TLS 1.2+ (1.3 préféré : AES-256-GCM ou ChaCha20, échange ECDHE), avec **reprise de session** pour économiser la batterie. **PKI X.509** via **step-ca** (Root CA → CA intermédiaire signant colliers et serveur) ; **mTLS** : un appareil non enregistré est refusé, même firmware reverse-engineéré. Certificat collier provisionné en usine (clé dans le **TrustZone**, validité 2 ans, rotation OTA) ; certificat serveur court (90 j). Contrôle d'accès **RBAC** : propriétaire (accès complet), proche (lecture), vétérinaire (santé, post-MVP). Activation par appairage BLE (QR code).

1.8 Flux de données

- **Montant (collier → plateforme)**, 80-90 % du trafic : **lot périodique** (5-15 min, points GPS + capteurs, 2 Ko), **alerte immédiate** (< 30 s, sortie de zone), **live tracking** (5-10 s, à la demande). En cas d'échec, **retry avec back-off** (1 → 5 → 15 → 30 → 60 min) ; les données restent en ring buffer flash **jusqu'à l'ACK** de la plateforme (aucune perte).
- **Descendant (plateforme → collier)** : activation du live (`live_until`), changement de configuration (intervalles, zones de sécurité), mise à jour OTA (post-MVP). MVP par polling du device, push MQTT ensuite.

1.9 Logique embarquée : machine à états

Le firmware adapte acquisitions et transmission selon l'état de l'animal et du réseau : **BOOT** (démarrage, contrôle batterie/config), **PAIRING** (appairage BLE), **REST** (repos : accéléromètre wake-on-motion, GNSS off, modem en PSM), **ACTIVE** (activité : fix GPS 5-15 min, batch 5-15 min), **ESCAPE** (sortie de zone : fix accéléré 5-10 s puis dégradé, envoi immédiat ; passe en **LOW_POWER_ESCAPE** si la batterie faiblit), **LIVE** (temps réel à la demande, arrêt automatique à expiration), **NO_NETWORK** (zone blanche : log local, back-off, ring buffer 24-72 h), **LOW_POWER** (batterie faible, services réduits).

1.10 Du prototype au produit

Phase de développement : kit **nRF9160-DK** + shields/breakouts I²C sans soudure (Qwiic / STEMMA QT), pour valider firmware et capteurs, ≈ 228 € (≈ 332 € avec la R&D fréquence cardiaque à 4 candidats).

Produit final : PCB 4 couches custom, composants nus (SMD/CMS) assemblés chez JLCPCB, boîtier PC/ABS injecté IP67 (70×46×20 mm), antennes FPC. ≈ 131 € en prototype unitaire, ≈ 66 €/u en série de 1000. Détail chiffré en partie Modèle économique & budget.